PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Sistem Manajemen Backend Taman Baca & Komunitas Rete Mali

Tech Stack: Next.js (TypeScript) | PostgreSQL | Prisma ORM | Zod | JWT RBAC (teman-pilah Style)

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & LATAR BELAKANG

Taman Baca Rete Mali (RT 05 / RW 14 Kelurahan Jatirangga) adalah ruang literasi warga dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap dokumen perencanaan, 5 diagram UML Use Case, serta 12 desain antarmuka pengguna (UI Retemali), sistem membutuhkan backend yang terstruktur, aman, dan mudah dipelihara.

Backend ini dirancang menggunakan Next.js (TypeScript) dan database PostgreSQL (Prisma ORM) dengan mengadopsi 100% arsitektur berlapis (Modular Layered Architecture) dari repo referensi teman-pilah_Backend: setiap modul dipisahkan secara ketat ke dalam 5 komponen utama yaitu validation.ts (Zod), repository.ts (Prisma Data Access), service.ts (Business Logic & File Cleanup), controller.ts (HTTP Request/Response Handler), dan routes.ts (Dependency Injection & Routing).

2. LIMA (5) PERAN PENGGUNA & MATRIKS RBAC

- **1. Pengunjung Publik (PUBLIC):** Warga umum tanpa login. Dapat menjelajahi katalog buku, melihat ketersediaan & lokasi rak, melihat agenda kegiatan komunitas, memantau capaian & live feed donasi, mendaftar akun anggota, mendaftar calon relawan, serta berdonasi finansial/buku fisik.
- **2. Anggota Perpustakaan (MEMBER):** Warga terdaftar & aktif. Memiliki Kartu Anggota Digital (#RM-YYYY-XXXX) ber-QR Code, poin literasi (Tingkat Penjelajah), kuota reservasi buku online (#RES-XXXX dengan batas ambil 48 jam di Loket Sirkulasi), perpanjangan masa pinjam mandiri (+7 hari saat H-3), simpan bacaan (bookmark), pendaftaran acara & unduh E-Tiket QR (RETEMALI-EV-XXX), serta pengusulan kegiatan baru.
- **3. Relawan / Volunter (VOLUNTEER):** Pengguna yang telah lulus kurasi berkas oleh Admin. Memiliki akses ke Meja Operasional Relawan: fitur Sirkulasi Cepat (peminjaman & pengembalian instan via scan barcode anggota & buku), presensi QR tiket peserta kegiatan, Clock-In / Clock-Out shift piket (Shift Pagi/Siang/Sore/Malam), pencatatan kendala & logistik pergantian shift, pelaporan paska-acara, serta verifikasi batch donasi buku fisik.
- **4. Donatur (DONOR):** Pendukung literasi yang menyalurkan Donasi Finansial (QRIS Nasional, E-Wallet, Transfer Mandiri/BCA, atau komitmen bulanan Program Sahabat Literasi) maupun Donasi Buku Fisik (via Drop-box atau Kurir) lengkap dengan penerbitan kuitansi digital otomatis.
- **5. Admin / Pengelola (ADMIN):** Pemegang otoritas tertinggi pada Konsol Administrator: memantau 4 KPI utama (Koleksi Buku, Anggota Aktif, Sirkulasi Pinjam & % tepat waktu, Donasi Operasional), menindaklanjuti Peringatan Sirkulasi terlambat (Kirim Pengingat WA / Tandai Buku Hilang), menyetujui Calon Relawan Baru, memverifikasi Jam Piket Relawan (target mingguan 24 jam), mengelola hak akses, dan memantau Audit Aktivitas Sistem.

3. ARSITEKTUR TEKNIS & KONVENSI KODE (TEMAN-PILAH STYLE)

3.1. Struktur Direktori Modular

```
src/
|-- lib/
|   `-- prisma.ts                 # Singleton PrismaClient + @prisma/adapter-pg (pg Pool)
|-- middlewares/
|   |-- auth.middleware.ts        # authenticate (JWT Bearer) & authorizeRoles(Role[])
|   |-- error.middleware.ts       # Class AppError(message, statusCode) & global errorHandler
|   `-- upload.middleware.ts      # Factory createUpload(subDir, prefix) maks 2MB (JPG/PNG/WEBP/PDF)
```

```
|-- utils/
|   |-- pagination.ts             # parsePagination(query) & buildPaginationMeta(total, page, limit)
|   |-- response.ts               # successResponse, paginatedResponse, errorResponse
|   `-- code-generator.ts         # Generator kode unik: RM-YYYY-XXXX, BK-XX-XXXX, RES-XXXX
|-- modules/
|   |-- auth/                     # auth.{validation,repository,service,controller,routes}.ts
|   |-- book/                     # book.{validation,repository,service,controller,routes}.ts
|   |-- circulation/              # circulation.{validation,repository,service,controller,routes}.ts
|   |-- event/                    # event.{validation,repository,service,controller,routes}.ts
|   |-- volunteer/                # volunteer.{validation,repository,service,controller,routes}.ts
|   |-- donation/                 # donation.{validation,repository,service,controller,routes}.ts
|   |-- dashboard/                # dashboard.{validation,repository,service,controller,routes}.ts
|   `-- audit/                    # audit.{validation,repository,service,controller,routes}.ts
`-- app/api/                      # Next.js App Router Route Handlers yang meneruskan ke modules
```

3.2. Standar Response JSON & Error Handling

- Success Response: { status: "success", message: "...", data: { ... } }

- Paginated Response: { status: "success", message: "...", data: [...], meta: { total, page, limit, totalPages, hasNextPage, hasPrevPage } }

- Error Response: { status: "error", message: "..." } (otomatis menangkap ZodError 400, UploadError 400, AppError 4xx, & Prisma Not Found 404)

- Keamanan Auth: Password di-hash menggunakan bcrypt (SALT_ROUNDS = 12) disertai dummyHash comparison saat login untuk mencegah timing attack.

4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL & ATURAN BISNIS PER MODUL

Modul 1: Autentikasi, Profil & Kartu Anggota Digital (auth)

- FR-AUTH-01: Saat warga mendaftar (/api/auth/register), sistem otomatis men-generate memberCode unik berformat RM-YYYY-XXXX (contoh: RM-2026-0089) dan mengaktifkan akun (role MEMBER).

- FR-AUTH-02: Endpoint /api/auth/me mengembalikan profil lengkap tanpa field password (SafeUser), termasuk jumlah poin literasi, level literasi (Tingkat Penjelajah), dan QR payload kartu anggota.

Modul 2: Katalog & Inventaris Buku (book)

- FR-BOOK-01: Setiap buku baru otomatis diberi bookCode berformat BK-{PREFIX_KATEGORI}-{4_DIGIT} (contoh: BK-FA-0042) serta slug unik dari judul.

- FR-BOOK-02: Mendukung pelacakan totalStock dan availableStock secara terpisah, serta lokasi rak fisik (shelfLocation seperti 'Rak B-04'). Jika availableStock == 0, status buku otomatis menjadi BORROWED.

- FR-BOOK-03: Saat sampul buku diupdate (PATCH) atau buku dihapus (DELETE), file gambar sampul lama di disk (uploads/books/) wajib dihapus otomatis.

Modul 3: Sirkulasi, Reservasi & Peminjaman Cepat (circulation)

- FR-CIRC-01 (Reservasi 48 Jam): Anggota dapat mereservasi buku dari katalog. Sistem membuat kode #RES-XXXX, mengurangi availableStock sebanyak 1, dan menetapkan batas pengambilan 48 jam di Loket Sirkulasi A-2.

- FR-CIRC-02 (Sirkulasi Cepat Checkout): Relawan di meja piket dapat memindai/menginput ID Anggota (memberCode) dan Kode Barcode/ISBN Buku untuk memproses peminjaman instan dalam 1 langkah transaksi database ($transaction).

- FR-CIRC-03 (Perpanjangan +7 Hari): Anggota dapat memperpanjang masa pinjam mandiri (+7 hari) melalui Portal Anggota mulai H-3 sebelum jatuh tempo, maksimal 1 kali per peminjaman selama buku tidak sedang direservasi anggota lain.

- **FR-CIRC-04 (Pengembalian & Poin):** Saat buku dikembalikan di meja piket, relawan mencatat kondisi fisik buku (GOOD/MINOR_DAMAGE/MAJOR_DAMAGE/LOST). Stok tersedia bertambah kembali dan anggota memperoleh tambahan Poin Literasi (+20 poin jika tepat waktu).
- **FR-CIRC-05 (Peringatan & Cron H-2):** Pinjaman yang melewati dueDate otomatis berstatus OVERDUE dan muncul di Peringatan Sirkulasi Dashboard Admin lengkap dengan tombol Kirim Pengingat WA dan Tandai Buku Hilang.

Modul 4: Agenda & Kegiatan Komunitas (event)

- **FR-EV-01:** Mendukung kegiatan Gratis (FREE) maupun Berinfaq (INFAQ, misal Rp 20.000 / Rp 35.000) dengan kuota kursi terukur dan badge Sorotan Pekan Ini (isFeatured).
- **FR-EV-02:** Pendaftaran peserta menggunakan transaksi atomik untuk mengecek sisa kuota (quota - registeredCount > 0) dan menerbitkan kode tiket QR unik berformat RETEMALI-EV-XXX.
- **FR-EV-03:** Relawan memindai QR tiket peserta di gerbang taman baca (/api/events/check-in) untuk memperbarui metrik Kehadiran Peserta secara real-time (misal: 34/45 Orang - 76%).

Modul 5: Operasional Relawan & Jam Piket (volunteer)

- **FR-VOL-01 (Kurasi Relawan):** Calon relawan mengirim form kualifikasi (jurusan, kampus/instansi, divisi minat seperti Kelas Cerita / Teknologi IT / Bimbingan Baca, serta file CV). Admin meninjau berkas dan menyetujui pendaftaran untuk mengubah role menjadi VOLUNTEER.
- **FR-VOL-02 (Clock-In / Clock-Out):** Relawan yang bertugas melakukan Clock-In pada shift aktif (Pagi/Siang/Sore/Malam) dan Clock-Out saat selesai disertai ringkasan tugas. Sistem menghitung durasi jam kerja otomatis.
- **FR-VOL-03 (Approval Jam Piket):** Admin dapat menyetujui jam piket satu per satu atau klik 'Setujui Semua' pada Konsol Administrator untuk mengakumulasi capaian target mingguan (24 jam operasional).
- **FR-VOL-04 (Catatan Logistik Piket):** Relawan dapat menyimpan Catatan Kendala & Logistik Piket (beserta quick-tags seperti '+ Stok Sanitizer Tipis', '+ Rak Ensiklopedia Rapi') yang otomatis diteruskan ke shift berikutnya.

Modul 6: Transaksi Donasi Finansial & Buku Fisik (donation)

- **FR-DON-01 (Donasi Finansial & QRIS):** Mendukung nominal cepat (Rp 50rb, 100rb, 250rb, 500rb) maupun nominal kustom via QRIS / Transfer Bank, serta komitmen bulanan Program Sahabat Literasi (mulai Rp 25.000/bulan).
- **FR-DON-02 (Rekonsiliasi & Transparansi):** Setiap donasi yang terverifikasi otomatis menambah collectedAmount pada kampanye kuartal aktif, menerbitkan nomor kuitansi INV-RM-YYYY-XXXX, tampil di Jejak Kebaikan Donatur, dan mencatat log di Audit Aktivitas Sistem.
- **FR-DON-03 (Kurasi Donasi Buku Fisik):** Donatur mengirim form donasi buku fisik (judul paket, jumlah buku, foto kondisi, metode DROP_OFF / COURIER). Batch masuk ke antrean 'Verifikasi Donasi Masuk' di Meja Operasional Relawan untuk diperiksa dan diterima ke stok katalog.

5. RINGKASAN SKEMA DATABASE POSTGRESQL (12 TABEL UTAMA)

- **1. User:** id, memberCode (unique), name, email, password, phone, rtRw, role (MEMBER/VOLUNTEER/DONOR/ADMIN), status, points, readingTarget.
- **2. Book:** id, bookCode (unique), isbn, title, slug, author, category, synopsis, coverImage, shelfLocation, totalStock, availableStock, rating, borrowCount, status.
- **3. BookBookmark:** id, userId, bookId, createdAt (Unique constraint pada [userId, bookId]).
- **4. BookReservation:** id, reservationCode (#RES-XXXX), userId, bookId, pickupCounter, expiresAt (+48 jam), status (READY_FOR_PICKUP/CLAIMED/EXPIRED/CANCELLED).
- **5. BookLoan:** id, loanCode, userId, bookId, reservationId, processedById, returnedById, borrowedAt, dueDate, returnedAt, extendedCount, returnCondition, fineAmount, status.

- **6. CommunityEvent:** id, title, slug, description, category, facilitatorName, location, eventDate, startTime, endTime, quota, registeredCount, feeType, infaqAmount, isFeatured, status.
- **7. EventRegistration:** id, ticketCode (RETEMALI-EV-XXX), eventId, userId, checkedInAt, checkedInBy, status (REGISTERED/CHECKED_IN/CANCELLED).
- **8. VolunteerApplication:** id, userId, majorOrJob, institution, division, motivation, cvDocument, status (PENDING/APPROVED/REJECTED), reviewedById, reviewedAt.
- **9. VolunteerShift:** id, userId, shiftType (PAGI/SIANG/SORE/MALAM), location, taskSummary, clockInAt, clockOutAt, durationHours, approvalStatus, approvedById.
- **10. ShiftHandoverNote:** id, userId, shiftType, tags (String[]), content, createdAt.
- **11. DonationCampaign & FinancialDonation:** Target donasi kuartal, laporan PDF audit, transaksi QRIS/Transfer, opsi anonim (Hamba Allah), & recurring Sahabat Literasi.
- **12. PhysicalBookDonation & AuditLog:** Pendataan batch donasi buku fisik, kurasi relawan, serta pencatatan seluruh aktivitas penting di sistem.